杨硕访谈研读

技术路线会变化 研究和产品要分别判断

WhynotTV 第1期 · 2025年7月6日发布 · 资料核查 2026年10月26日

原视频

完整机器转写

1 主人公介绍

杨硕是妙动科技 Mondo Robotics 联合创始人兼 CTO。2012年和2015年分别获得香港科技大学工学学士、哲学硕士；研究生期间已参与大疆研发，后负责过无人机和 RoboMaster 项目。他在 CMU 的博士研究聚焦足式机器人状态估计，之后加入 Tesla Optimus 团队。个人主页把控制与估计看作相互关联的问题，并强调数学推导和硬件实验的共同验证。[1]

2 主人公公司

从机器人能力走向跟随摄影产品

妙动成立于2025年，面向消费机器人。现有产品 Beni 是跟随拍摄机器人，集成自动跟随、避障、拍摄、自动剪辑和翻倒自恢复等能力。它出售的是硬件与配件，使用场景是个人、家庭、宠物和户外活动的影像记录，而非工业产线。[2][3]

规模与估值：官网称团队在深圳和 Palo Alto 拥有200多名工程师与艺术工作者；2026年5月已有30多名测试用户。Beni Standard Combo 商品价为749美元，计划2026年11月交付，均为2026年10月26日页面所示。融资估值、营收和实际批量交付量尚无本稿可引用的核实数字。[2][3]

近期方向是把可工作的样机变成能持续交付的消费产品。官网时间线从2025年4月概念验证，走到同年7月首个工作样机、2026年用户测试及11月交付计划。应把这些节点看作不同阶段：功能可用、有人愿试、承诺交付，并不是同一个商业结果。[2][3]

3 值得学习和思考的部分

成熟的工程 可以是更好的研究平台

访谈：杨硕撤回早年不建议研究四旋翼的判断：底层工程稳定，反而让研究者专注导航和规划。

思考：同一个技术对象，至少可以有三种价值：作为交付部件、作为实验平台、作为可迁移的知识资产。成熟度提升，可能压低第一种价值的差异化空间，却提高第二种价值：变量更少、实验更容易复现。判断一个方向“过时”，必须先问自己是在做产品，还是在研究新的问题。

换路线 不等于过去的积累归零

访谈：他后悔未更早研究强化学习，但指出建模与控制知识仍可进入物理仿真。

思考：技术被替代，不等于知识同时失效。实现方式、底层原理和调试经验，可能以不同速度贬值；有些原理会从显式算法迁入训练环境。真正值得判断的是旧能力的迁移位置，以及新能力缺口必须补齐的速度，而不是简单选择“传统”或“学习”阵营。

先限制场景 再讨论通用能力

访谈：他看好较窄任务的近期落地，却不认为五至十年内就能轻松收拾吃完火锅的餐桌。

思考：“能做家务”不是足够明确的产品定义。应拆出物体范围、环境变化、失败代价和恢复方式。搬运规则物体与处理混杂、易碎、带液体的物品，即使动作都叫抓取，验收条件也完全不同。

当量产发生 产品问题才完整出现

访谈：他把技术、量产、售后和返修连在一起；谈 Tesla 优势时，也指向汽车业务积累的故障处理体系。

思考：一个有用的数量级检查是：若每次任务独立失败概率为 p，执行 n 次至少失败一次的概率为 1-(1-p)^n。假设 p 为千分之一，1000次任务中至少失败一次的概率约63%。这是数学示例，不是任何机器人的实测表现。它解释了为何小批次演示与长期交付会给团队完全不同的反馈。

原访谈和资料

[1] 杨硕个人主页

[2] Mondo 团队与产品时间线

[3] Beni 商品与交付计划

[4] 完整原视频

[5] 可阅读的第三方完整机器转写

阅读说明：访谈归纳依据[5]正文，机器转写存在人名及说话人错误，故不作逐字引语或秒级定位；“思考”为本稿分析。公司资料采用各自披露时点。